THÈME : LA VILLE

# EXTINCTION ACOUSTIQUE DES INCENDIES

Réalisé par : AIT TALEB Hamza
Encadré par : Mr. OUAKIDI Lahoucine
Numéro SCEI : 39426

# Introduction:

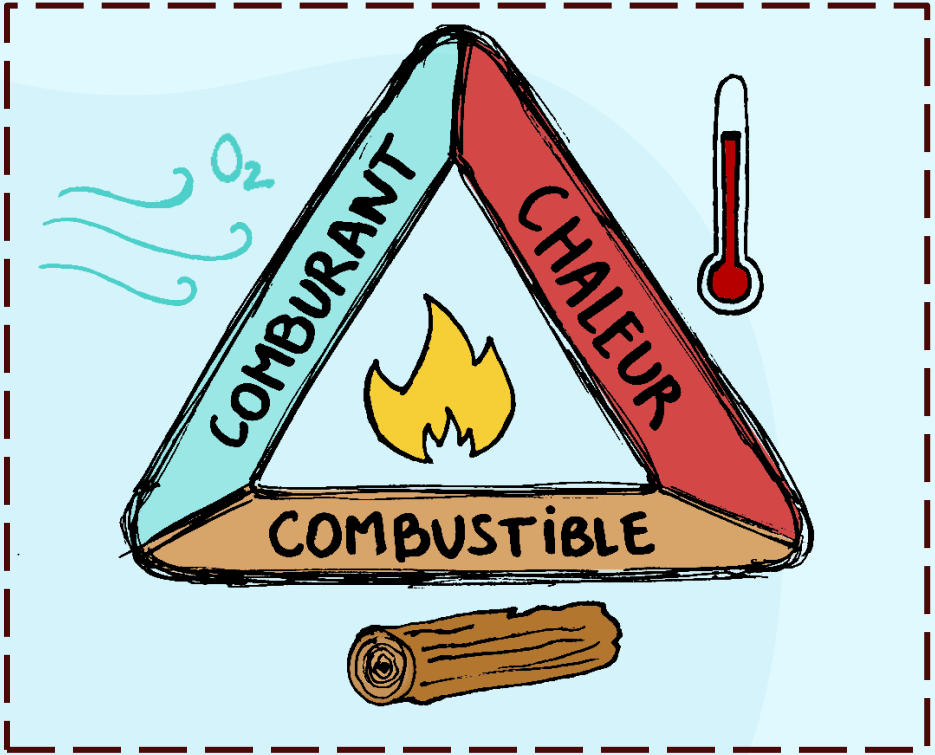



**Figure 1** : Triangle du feu

# Problématique

Comment les ondes sonores peuvent-elles protéger nos villes contre les incendies ? Et comment peut-on concevoir un extincteur acoustique ?

# LE PLAN :

## 01 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Physiologie du son
- Simulation du principe

## 02 VÉRIFICATION DE LA PLAGE DE FRÉQUENCES

- Vérification expérimentale
- Utilisation du collimateur

## 03 GÉNÉRATEUR DE FRÉQUENCES

## 04 L'AMPLIFICATEUR AUDIO

## 05 ASSEMBLAGE DU PROTOTYPE

# 01

# PRINCIPE D'EXTINCION ACOUSTIQUE

- LES ONDES SONORES
- LE PRINCIPE THEORIQUE D'EXTINCTION

# Physiologie du son

# Hypothèse thermodynamique simplificatrice

- $\rho = \rho_0 + \delta\rho$
- $p = P - P_0$
- $\chi_s = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_s$

Avec $|\delta\rho| << \rho_0$ ; $|p| << P_0$

$$\chi_s = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_s$$

$$\chi_s = \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial \rho}{\partial p}\right)_s$$

$$\chi_s \approx \frac{1}{\rho}\frac{\rho - \rho_0}{p - p_0}$$

$$\chi_s \approx \frac{1}{\rho_0}\frac{\delta\rho}{p}$$

$$\delta p = \rho_0 \chi_s p \quad (1)$$

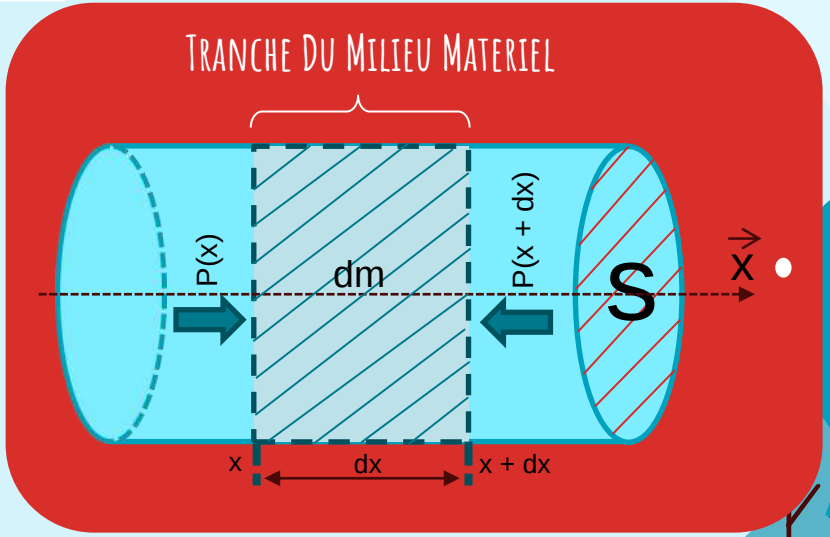
# Équation du mouvement

## On applique le PFD:

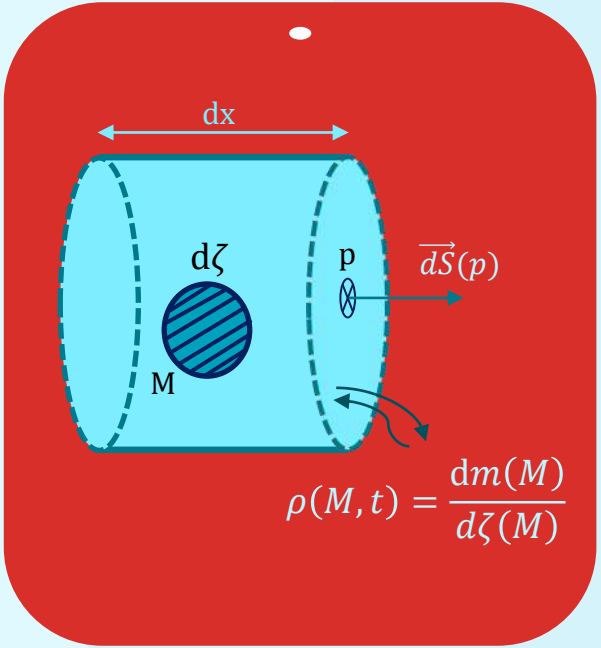
$$S\,[\,p(x) - p(x+dx)\,] = dm\,\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

$$\boxed{\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{grad}\,\mathrm{p}}$$

2



# Équation de conservation de la masse




$$\begin{cases} dm = m(t+dt) - m(t) = \iiint \frac{\partial \rho(\mu, t)}{\partial t} dt\, d\zeta(M) \\ dm = -D_m\, dt \Rightarrow \frac{dm}{dt} + D_m = 0 \end{cases}$$

$$div\, \vec{j}(M,t) + \frac{\partial \rho(M,t)}{\partial t} = 0 \quad \underline{avec} \quad \vec{j}(M,t) = \rho(M,t)\vec{v}(M,t)$$

$$\rho = \rho_0 + \delta\rho$$

$$\boxed{\frac{\partial(\delta\rho)}{\partial t} + \rho_0\, div\, \vec{v} = 0}$$

3

# Équation de propagation du son

$$\delta p = \rho_0 \chi_s p$$

$$\frac{\partial(\delta\rho)}{\partial t} + \rho_0 \,\mathrm{div}\,\vec{v} = 0$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{\chi_s}\mathrm{div}\,\vec{v}$$

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{grad}\, p$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \frac{1}{\rho_0 \chi_s}\Delta p = 0$$

# VISUALISATION D'UNE ONDE SONORE

**Méthode de strioscopie orientée vers l'arrière-plan**
BOS (Background Oriented Schlieren)

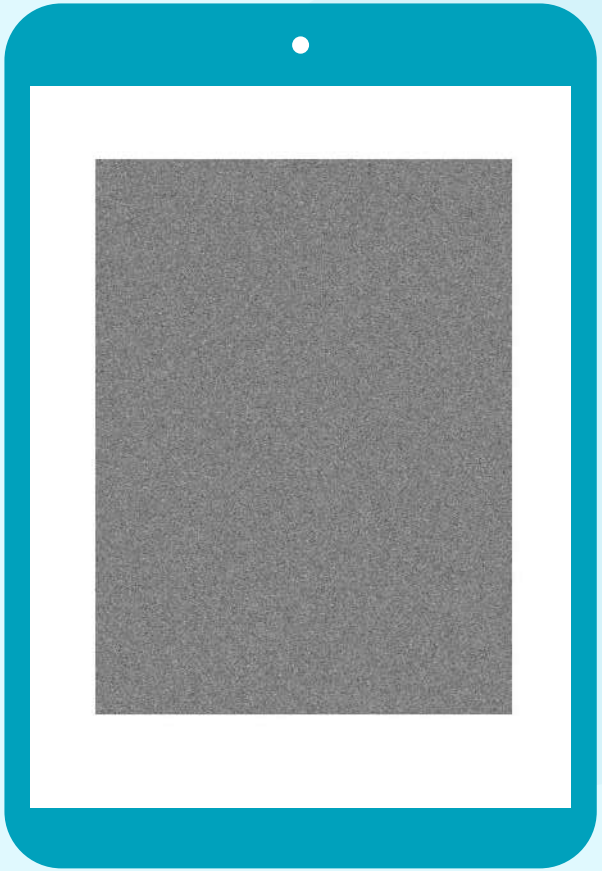


**Figure 2** : L'image d'arrière-plan

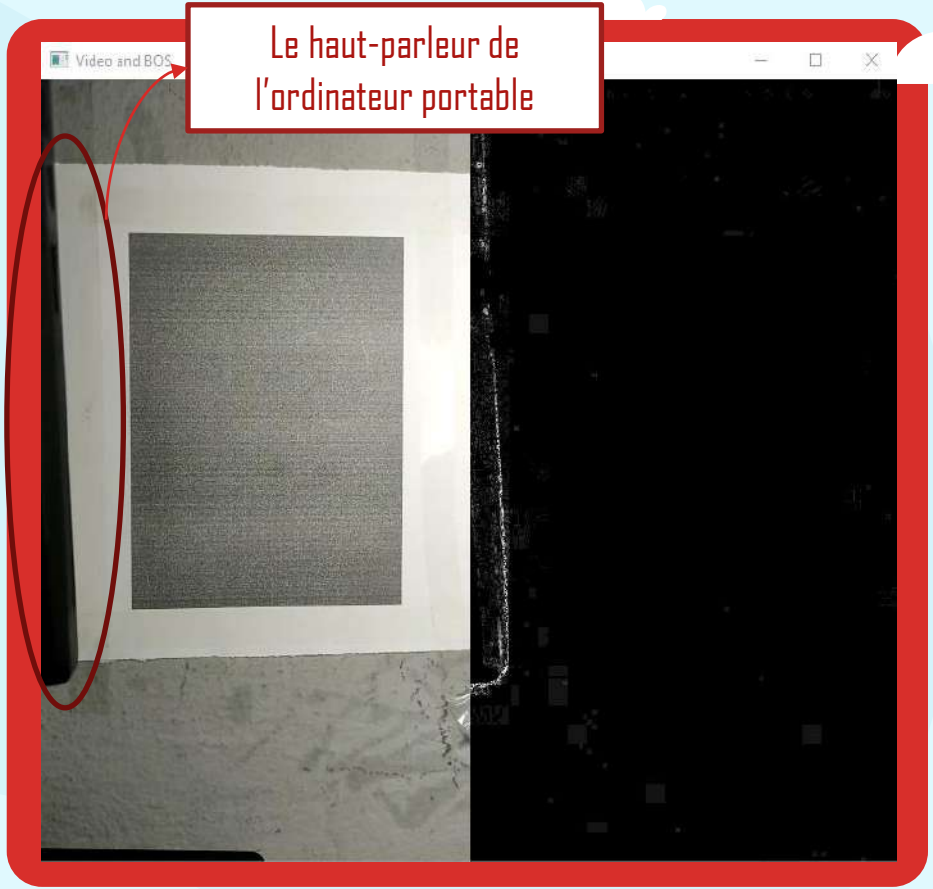
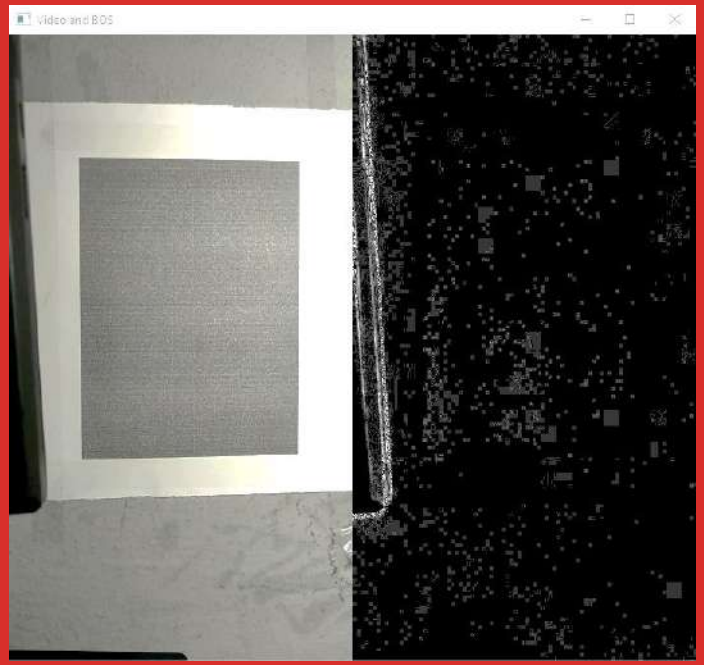
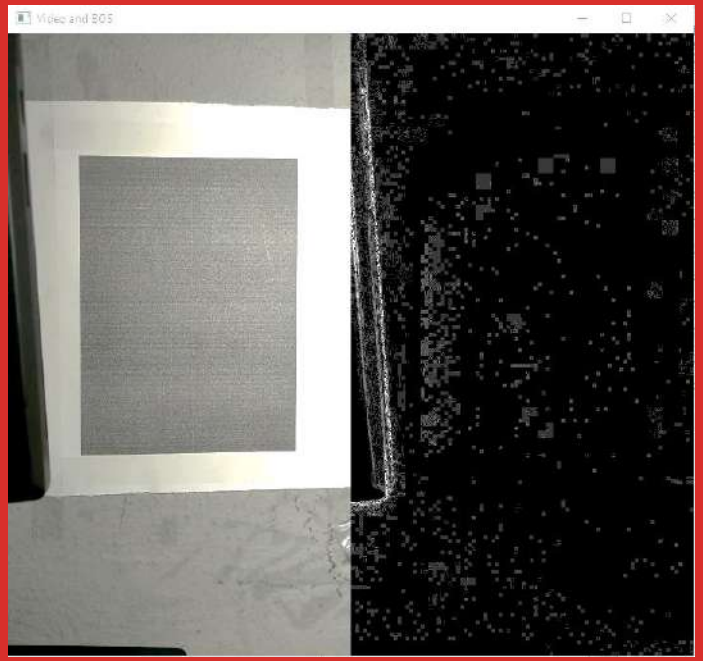
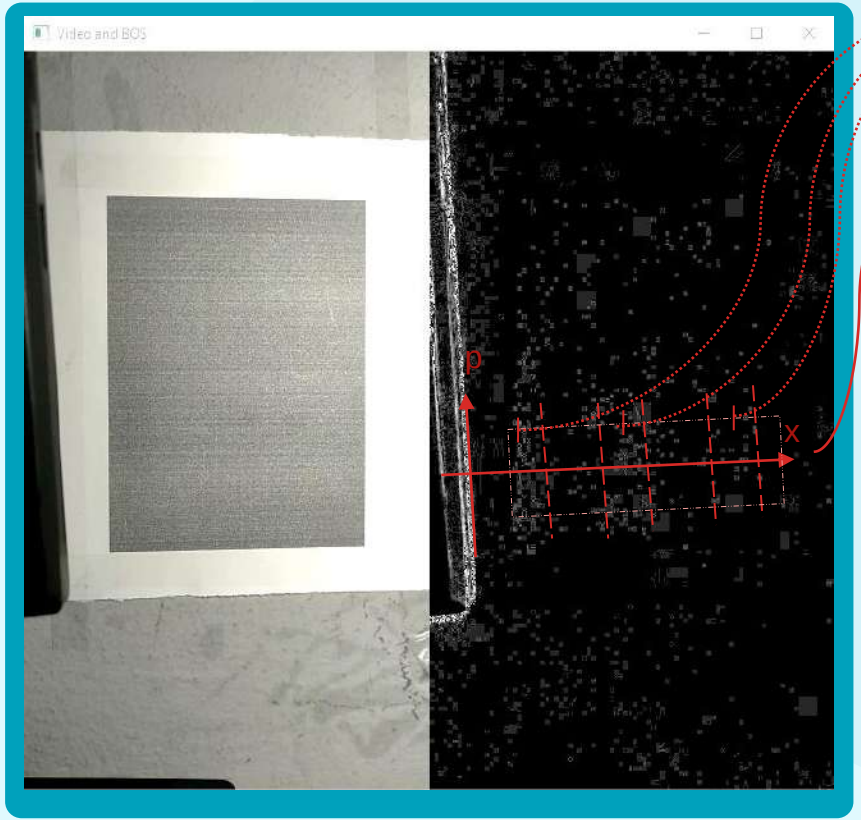


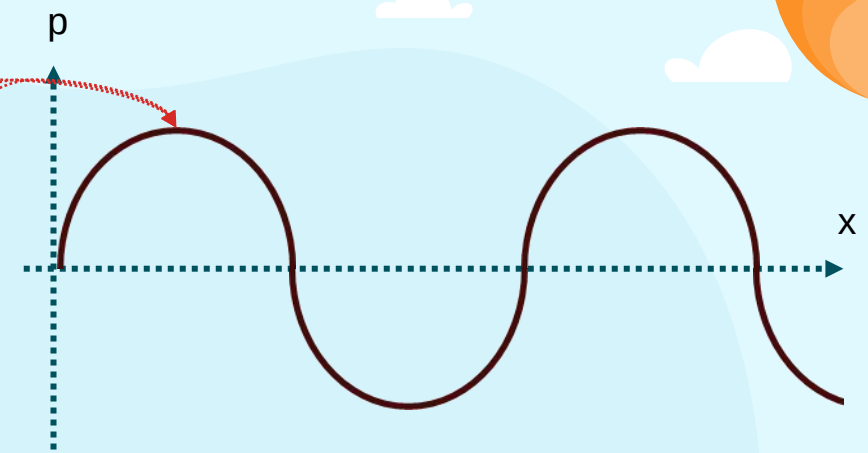

**Figure 3** : Résultat à l'absence de l'onde sonore

**Figure 3** : Résultats en présence de l'onde sonore
« visualisation de l'onde sonore avec Python »





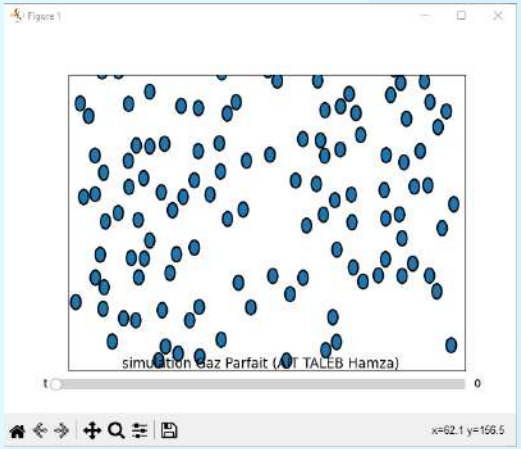

$$p = P_M \sin(\omega t - kx)$$

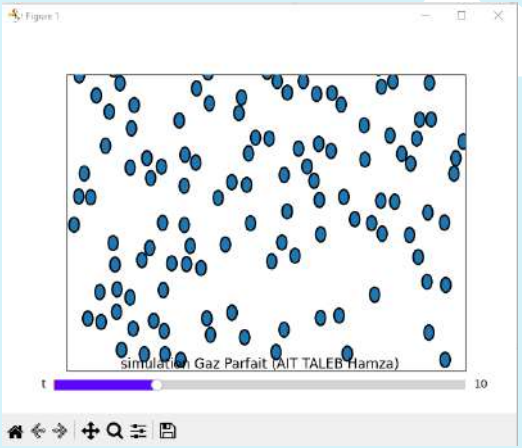
$$s = S_M \cos(\omega t - kx)$$

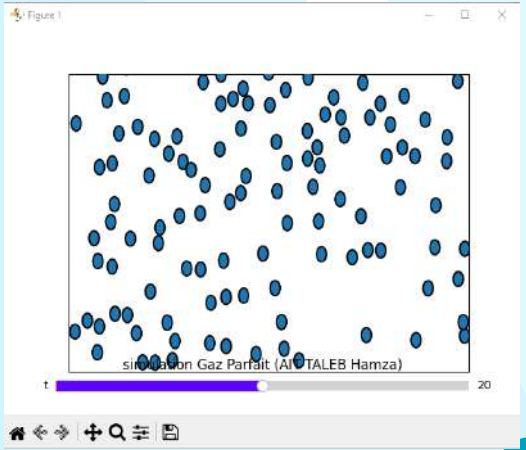
**Figure 4** : L'onde monochromatique visualisée avec Python

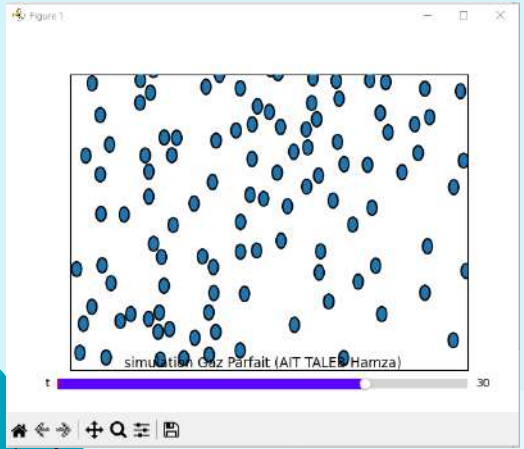
# Simulation du principe de fonctionnement

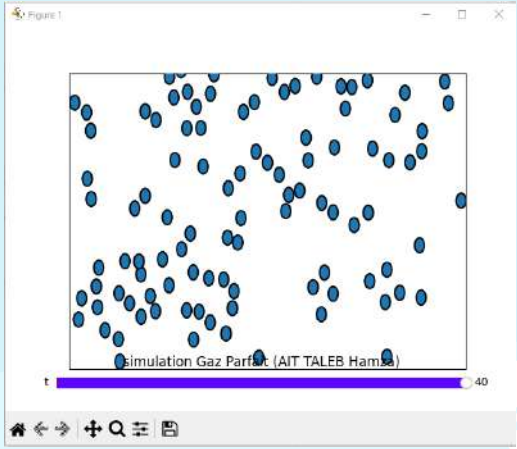
**Figure 5** : Simulation d'un Gaz Parfait avec Python



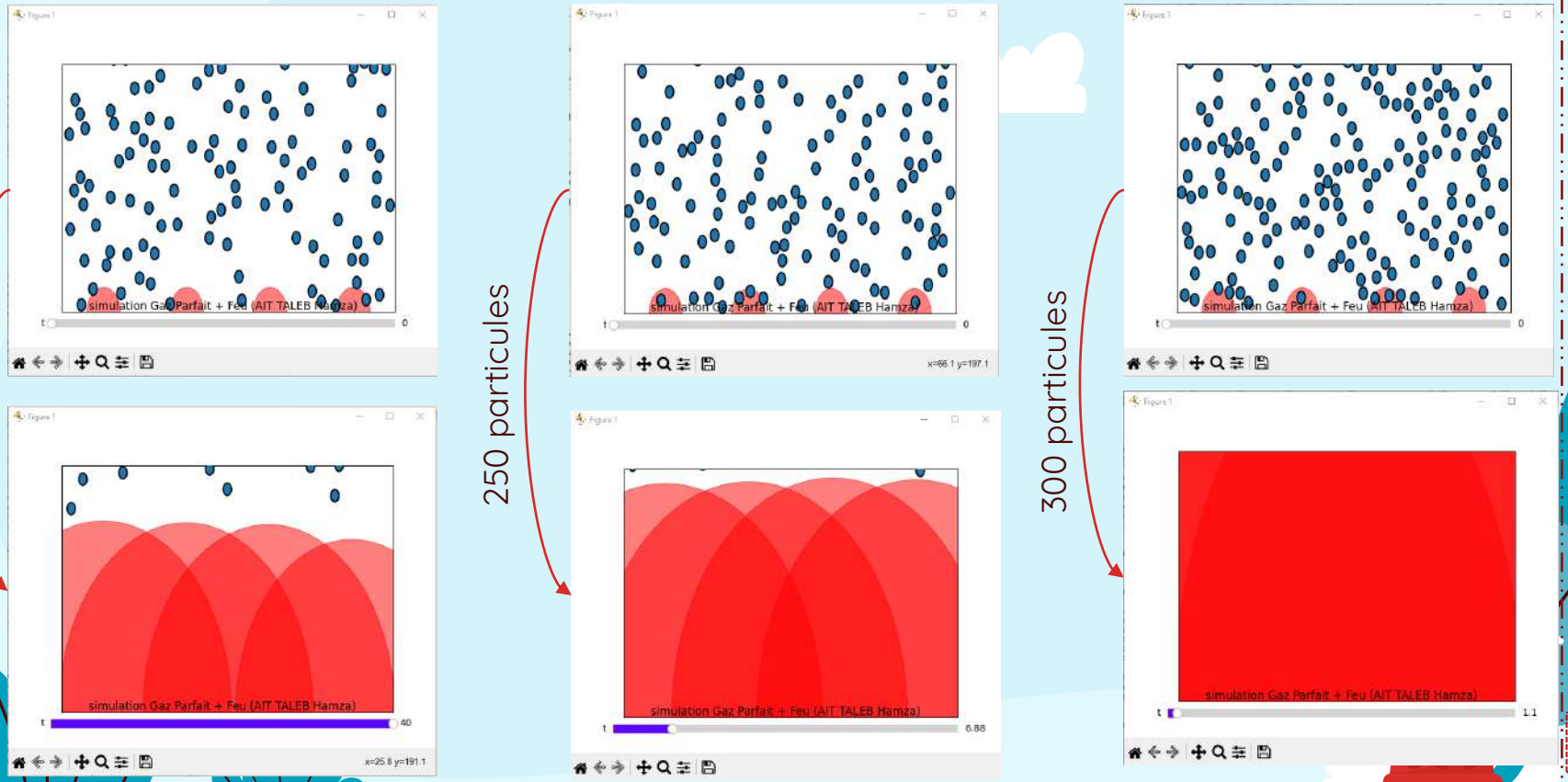
# Simulation du principe de fonctionnement

**Figure 6** : Simulation du Gaz Parfait + Feu avec Python

200 particules

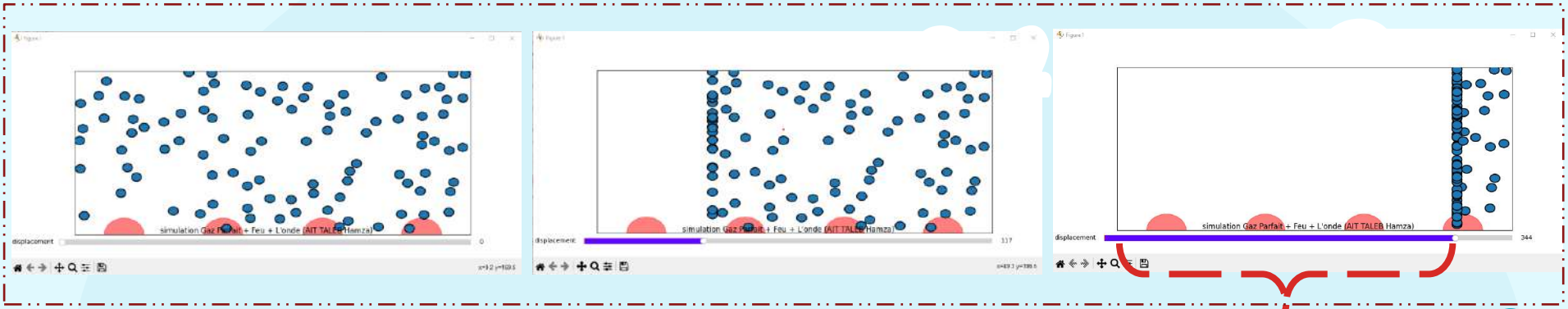
250 particules

300 particules



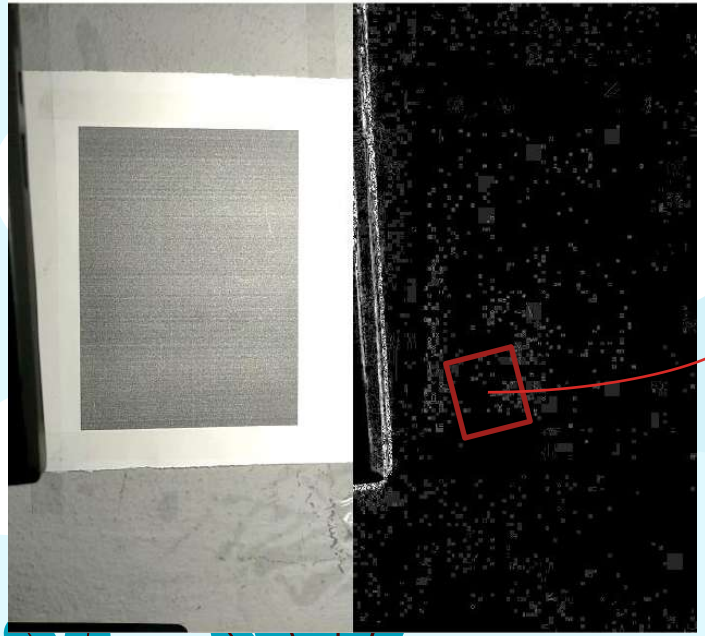
# Simulation du principe de fonctionnement

**Figure 7** : Simulation du Gaz Parfait + Feu + Onde avec Python




- L'ÉTOUFFEMENT
- L'ISOLEMENT

# CONCLUSION



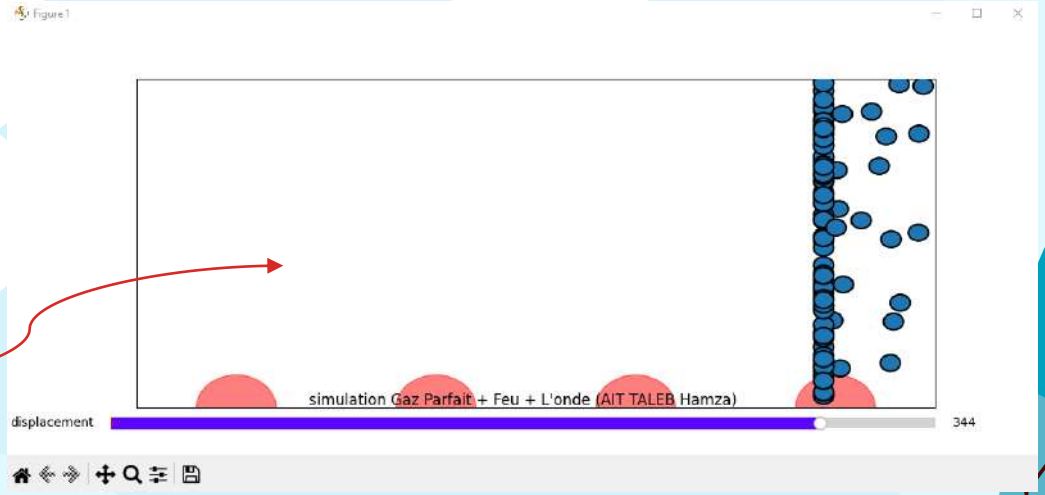
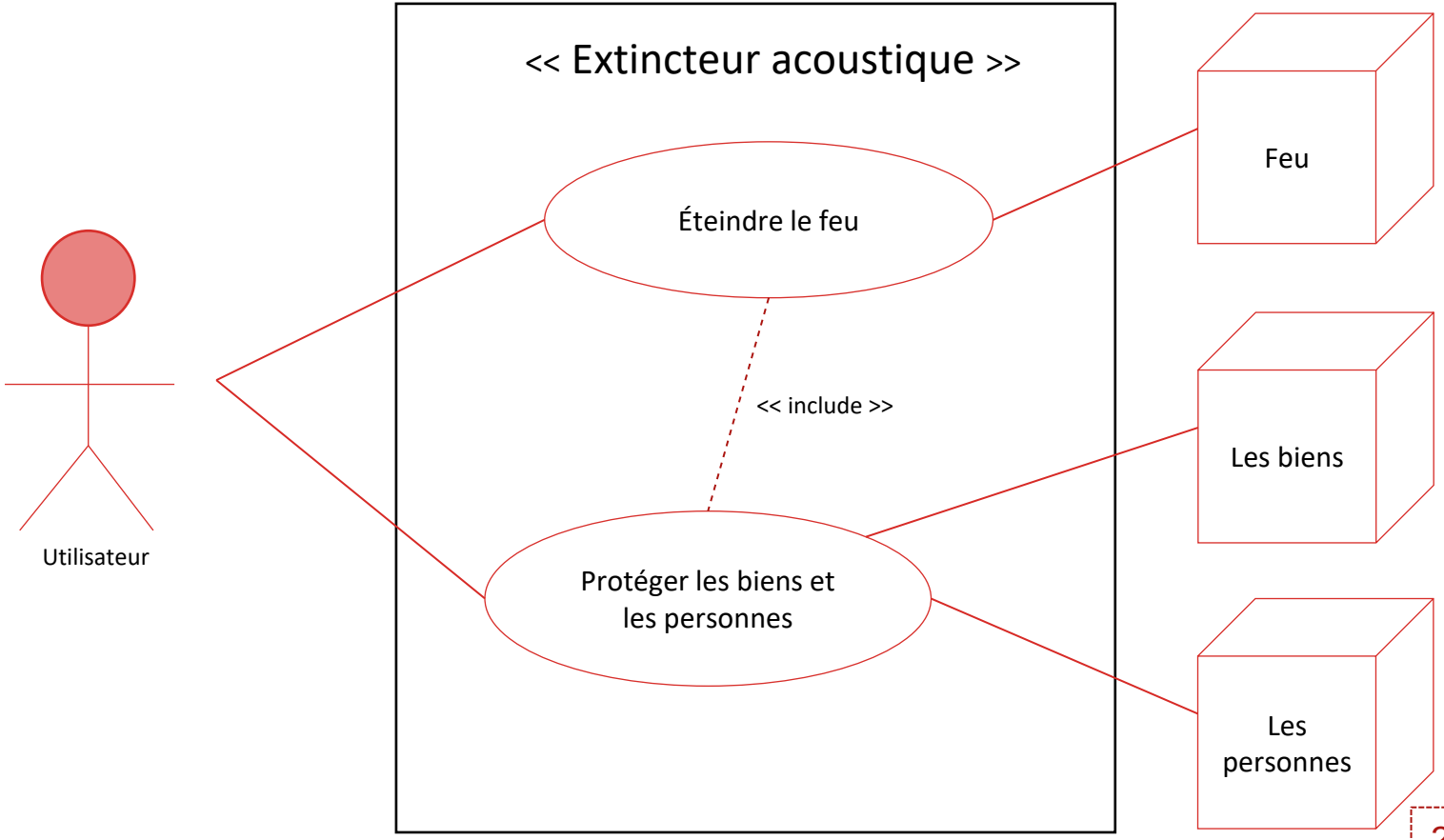



**Figure 8** : résultats sur les ondes sonores par simulation avec Python

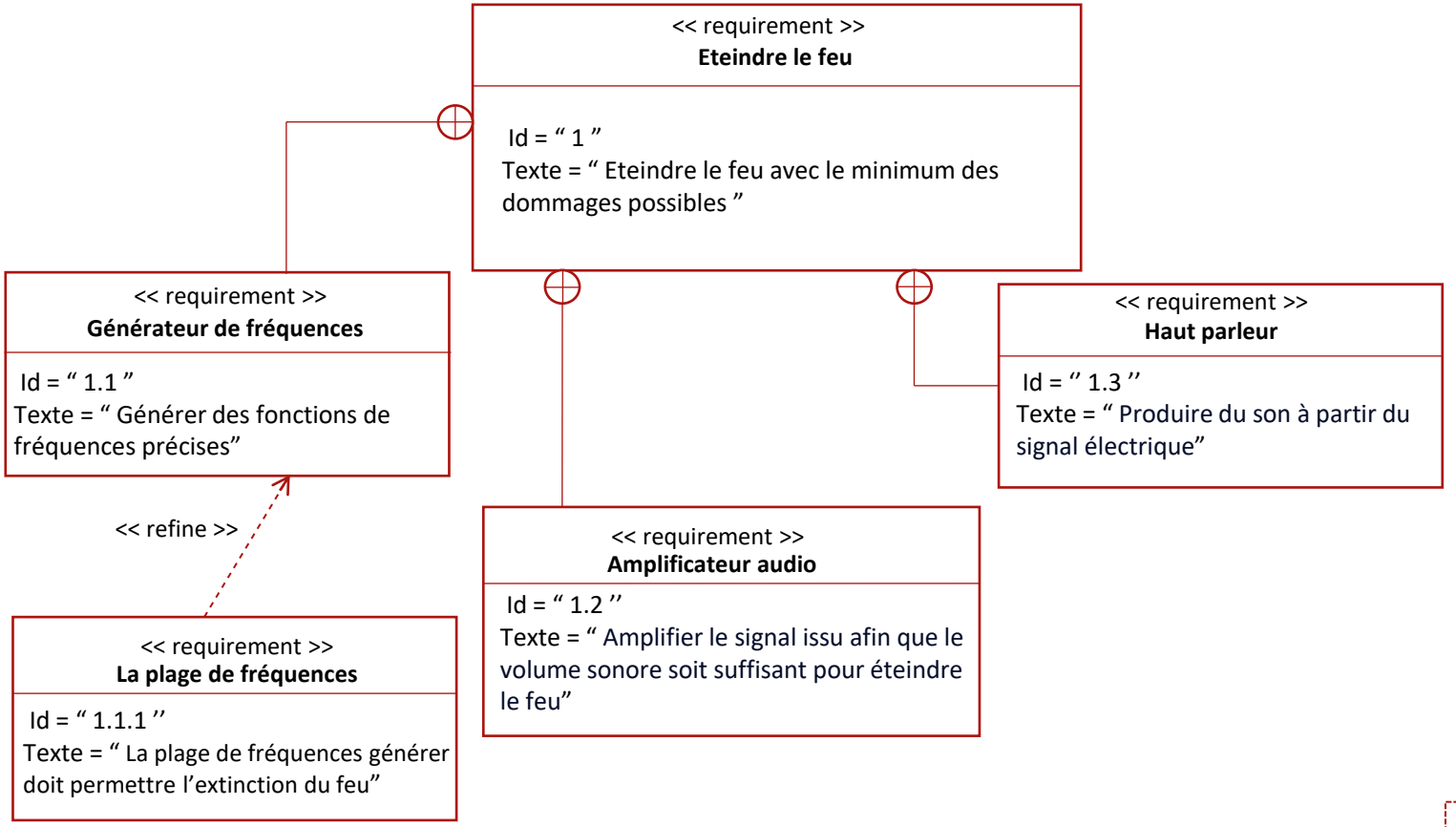
# Conception de l'extincteur

# Diagramme de cas d'utilisation



Cahier de charge

## Diagramme des exigences



# Le Haut-parleur utilise

**Référence : SONY 1-529-650-11**

**Dimensions** : 15 x 15 x 7 [cm] (L x l x h)

**Puissance** : 80W

**Impédance** : 6 ohms

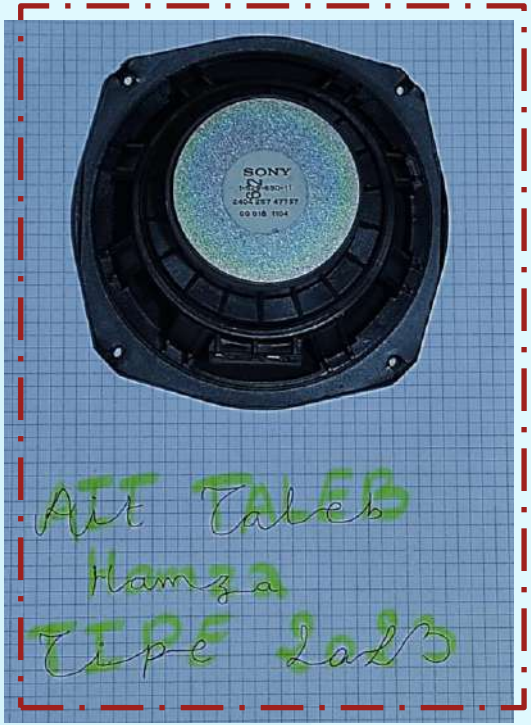



**Figure 9** : Haut-parleur SONY 1-529-650-11

# 02

## Vérification de la plage de fréquences

# Vérification expérimentale de la plage des fréquences

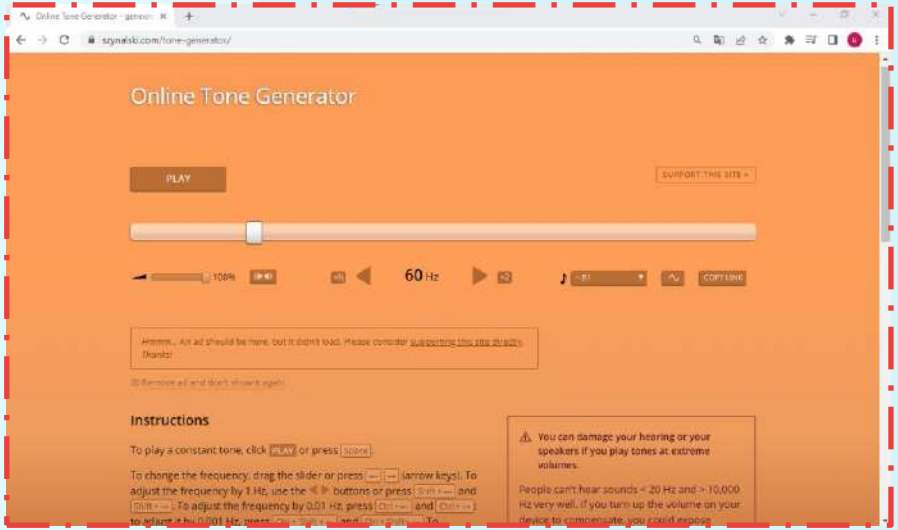
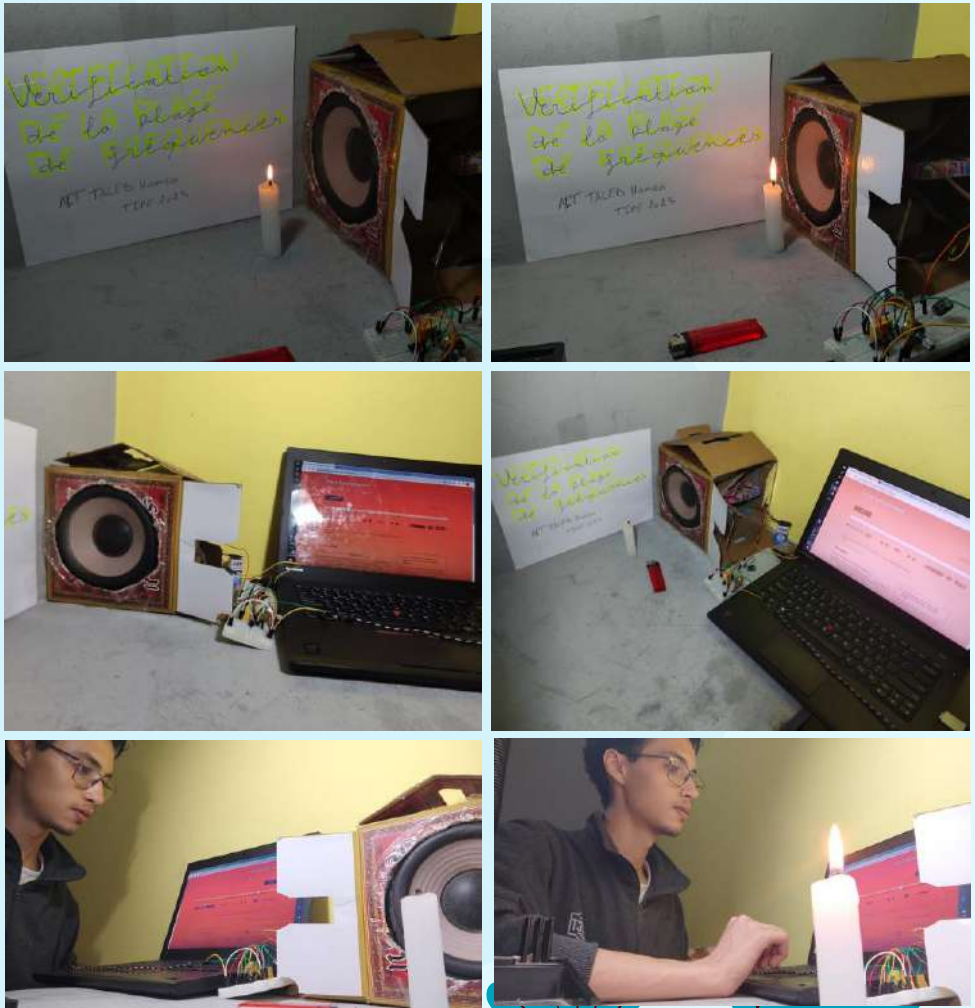



**Figure 10** : Génération des fréquences à partir du site web : https://www.szynalski.com/tone-generator/

**Figure 11** : Expérimentation



# Vérification de la plage des fréquences

✗ Non

✓ Oui

| frequences | perturbation | extinction | frequences | Perturbation | extinction | frequences | Perturbation | extinction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ✓✓✓ | ✗ | 100 | ✗ | ✗ | 190 | ✗ | ✗ |
| 20 | ✓✓✓ | ✗ | 110 | ✗ | ✗ | 200 | ✗ | ✗ |
| 30 | ✓✓ | ✗ | 120 | ✗ | ✗ | 210 | ✗ | ✗ |
| 40 | ✓ | ✗ | 130 | ✗ | ✗ | 220 | ✗ | ✗ |
| 50 | ✓ | ✗ | 140 | ✗ | ✗ | 230 | ✗ | ✗ |
| 60 | ✓ | ✗ | 150 | ✗ | ✗ | 240 | ✗ | ✗ |
| 70 | ✗ | ✗ | 160 | ✗ | ✗ | 250 | ✗ | ✗ |
| 80 | ✗ | ✗ | 170 | ✗ | ✗ | 260 | ✗ | ✗ |
| 90 | ✗ | ✗ | 180 | ✗ | ✗ | 270 | ✗ | ✗ |

**Solution :**

# Utilisation d'un collimateur

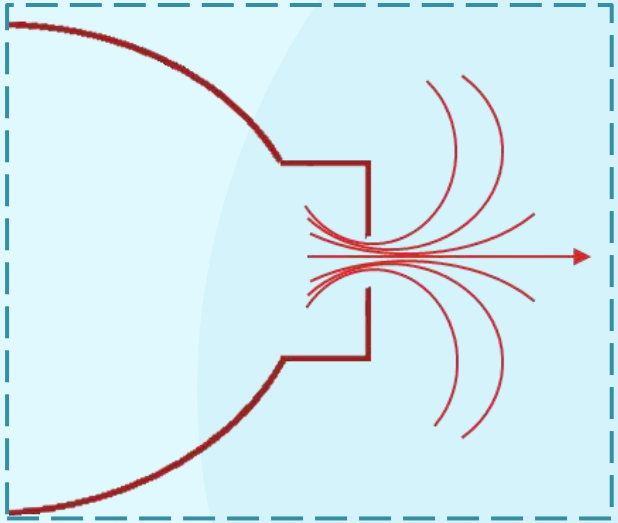


**Figure 12** : Le collimateur

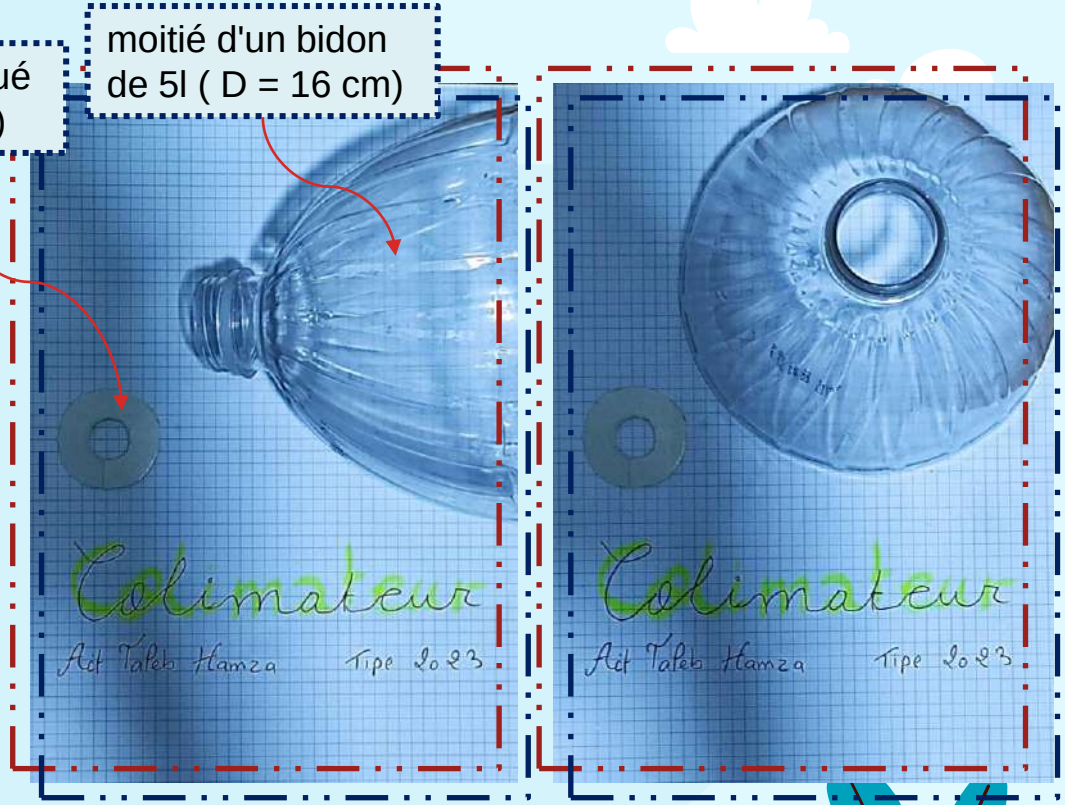
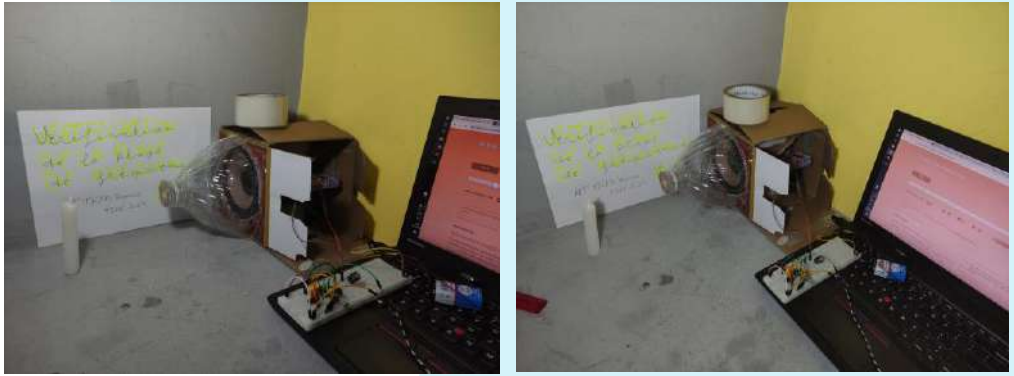
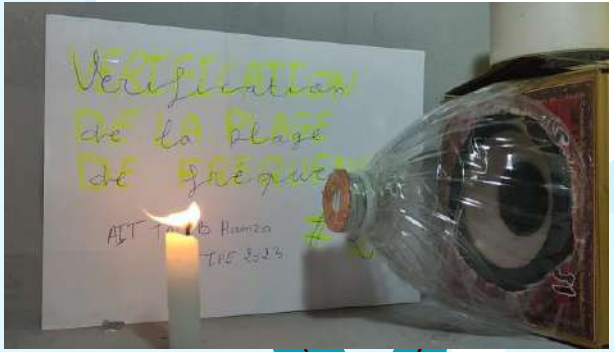



**Figure 13** : Fabrication du collimateur

# Vérification expérimentale avec le collimateur







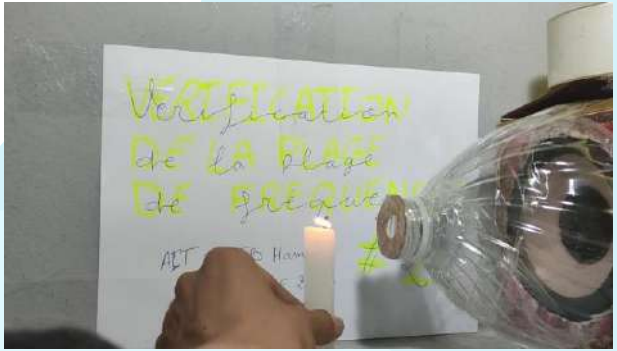



**Figure 14** :Vérification expérimentale avec le collimateur

# Résultats avec le collimateur:

✗ Non

✓ Oui

| frequences | perturbation | extinction |
|---|---|---|
| 10 | ✓✓✓✓ | ✓ |
| 20 | ✓✓✓ | ✓ |
| 30 | ✓✓✓ | ✓ |
| 40 | ✓✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ |
| 60 | ------ | ✓ |
| 70 | ------ | ✓ |
| 80 | ✓ | ✓ |
| 90 | ✓✓✓ | ✗ ✓ |

| frequences | Perturbation | extinction |
|---|---|---|
| 100 | ✓✓✓✓ | ✗ |
| 110 | ✓✓✓✓ | ✗ |
| 120 | ✓✓✓✓ | ✗ |
| 130 | ✓✓✓✓ | ✗ |
| 140 | ✓✓✓✓ | ✗ |
| 150 | ✗ | ✗ |
| 160 | ✗ | ✗ |
| 170 | ✗ | ✗ |
| 180 | ✗ | ✗ |

| frequences | Perturbation | extinction |
|---|---|---|
| 190 | ✗ | ✗ |
| 200 | ✗ | ✗ |
| 210 | ✗ | ✗ |
| 220 | ✗ | ✗ |
| 230 | ✗ | ✗ |
| 240 | ✗ | ✗ |
| 250 | ✗ | ✗ |
| 260 | ✗ | ✗ |
| 270 | ✗ | ✗ |

# CONCLUSION

- Plage de fréquences d’extinctions ≈ [ 40 Hz ; 85 Hz ]

# 03

## Générateur de fréquences

# Oscillateur proposé :

# Oscillateur a Pont de WIEN

- Signal périodique
- Entrée nulle

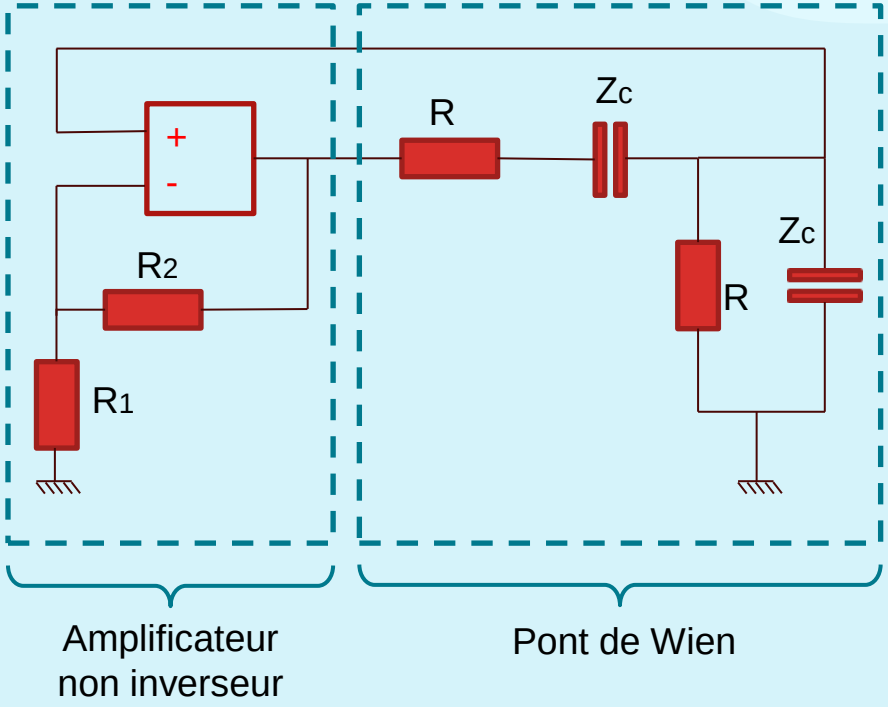
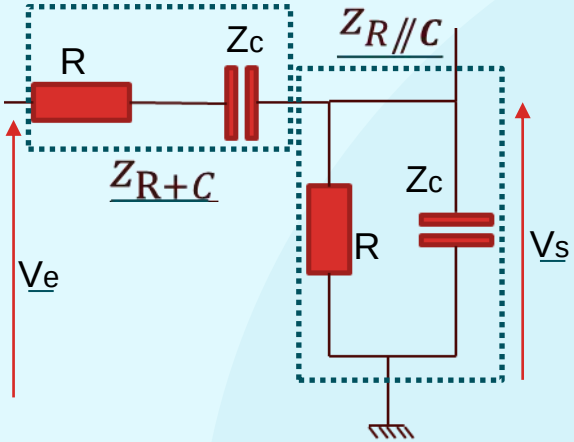



**Figure 15** : Schéma de l'oscillateur à Pont de WIEN

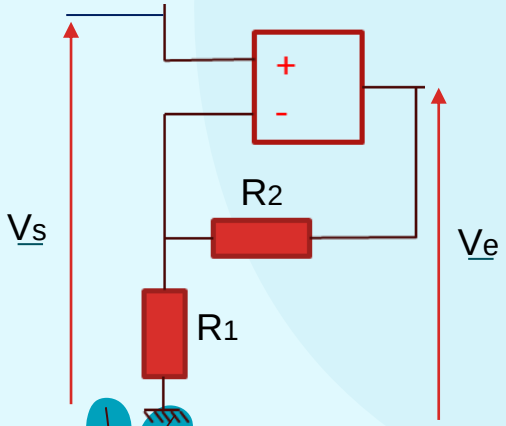



$$\underline{V_s} = \frac{\underline{V_e}}{1 + \frac{\underline{Z_{R+C}}}{\underline{Z_{R//C}}}}$$

$$\underline{H(j\omega)} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

- $\omega_0 = \frac{1}{RC}$
- $Q = \frac{1}{3}$
- $H_0 = \frac{1}{3}$

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + 3\omega_0 \frac{dv_s}{dt} + \omega_0^2 v_s = \omega_0 \frac{dv_e}{dt}$$




$V^- = \frac{R_1}{R_1+R_2} V_e \quad ; V^+ = V_s$ **alors:** $V_e = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_s = G V_s$

$$\frac{d^2 v_s}{dt^2} + 3\omega_0 \frac{dv_s}{dt} + \omega_0^2 v_s = \omega_0 \frac{dv_e}{dt}$$

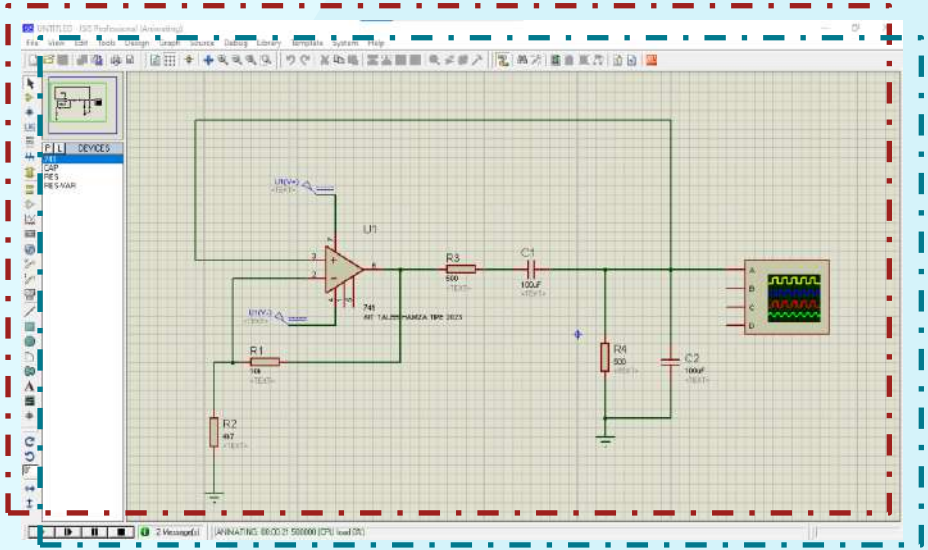
$V_e = GV_s$

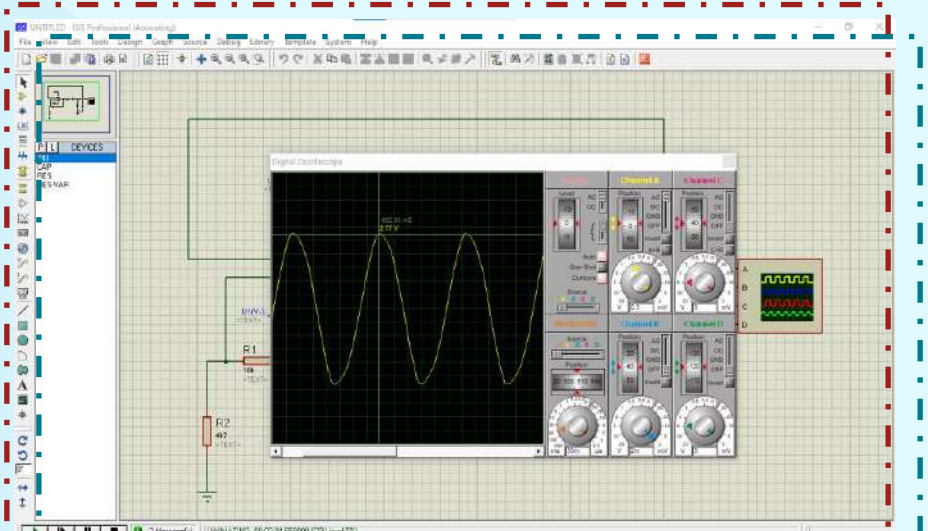
$$\boxed{\frac{d^2 v_s}{dt^2} + \omega_0 (3 - G) \frac{dv_s}{dt} + \omega_0^2 v_s = 0}$$

**La condition d'oscillation :**

$$\begin{cases} G = 3 \\ 0 = RC\omega - \dfrac{1}{RC\omega} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} R_2 = 2R_1 \\ \omega = \omega_0 = \dfrac{1}{RC} \end{cases}$$

# Simulation ISIS



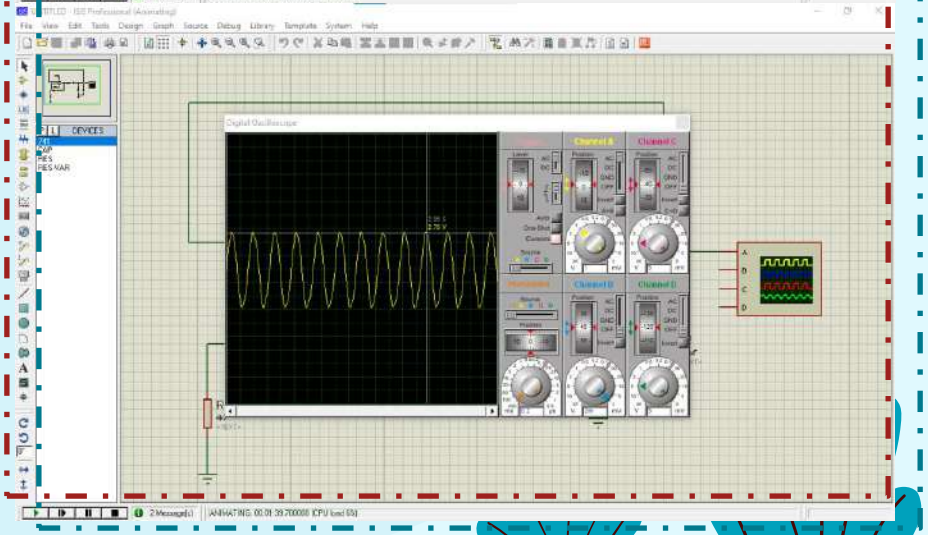


**Figure 16** : Simulation de Pont de Wien avec ISIS

# Réalisation:

**741 Opamp**

**R1** = 4,7 KΩ

**R2** = 10 KΩ

**C =** 100 µF

**R :** potentiomètre de 10 KΩ

**2 x batteries** de 9 V

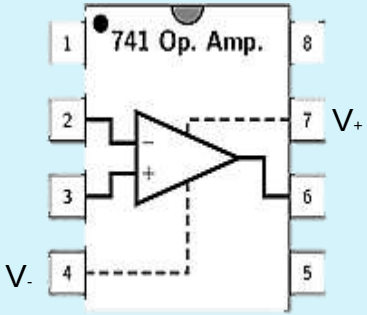



**Figure 17** : Composants choisis pour la réalisation

# Réalisation:

## Premier essaie

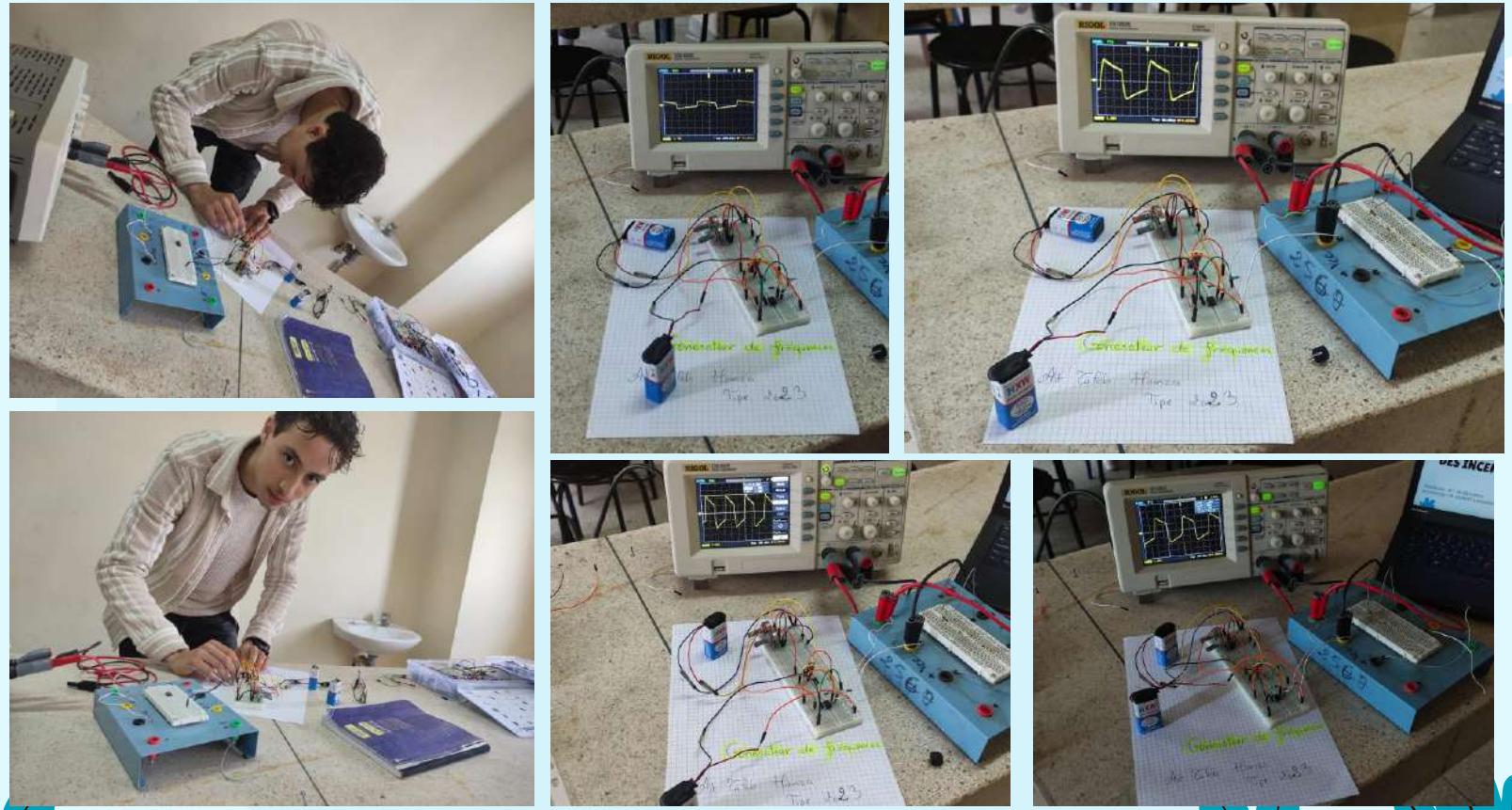


**Figure 18** : Manipulation au laboratoire

# Réalisation du générateur de fréquences:

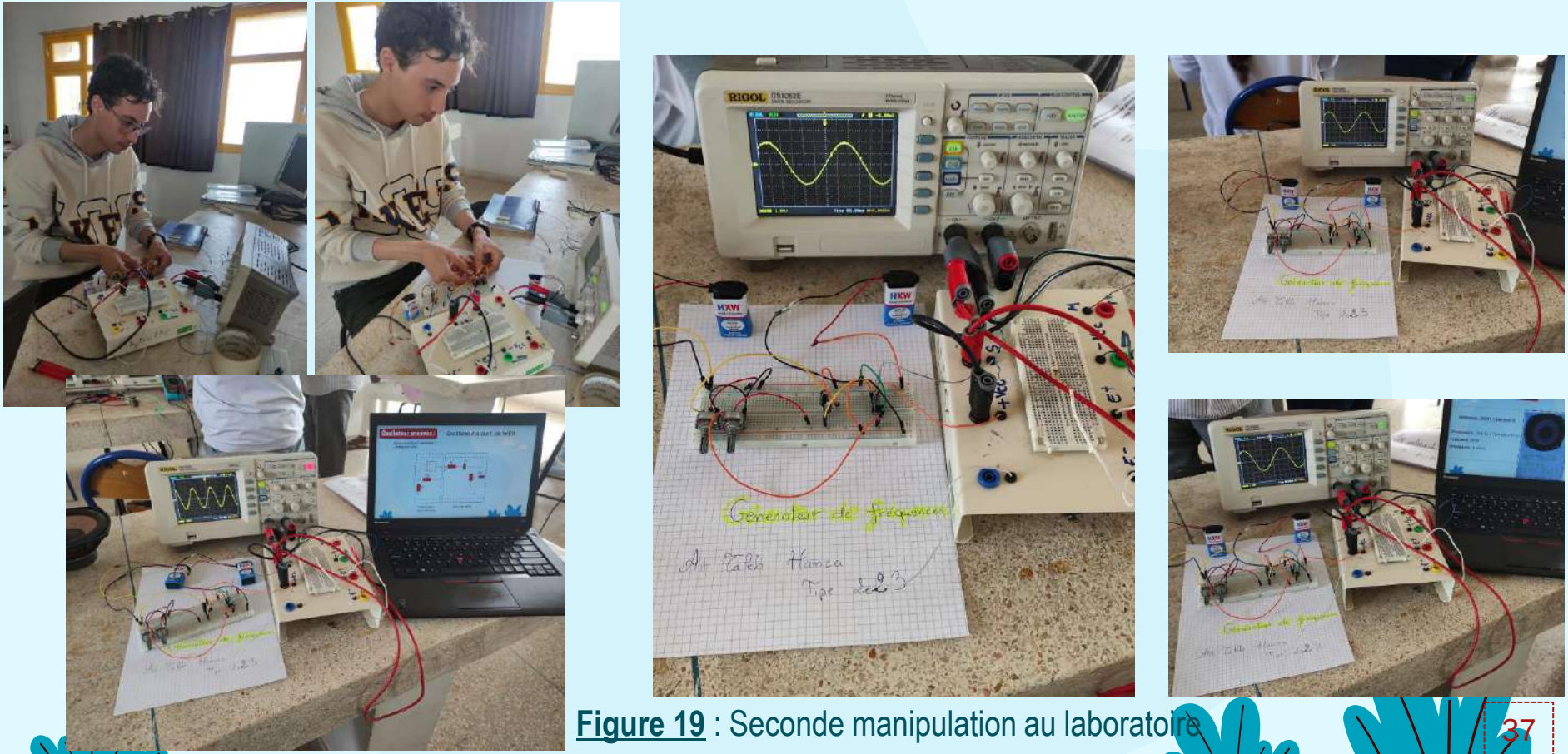



**Figure 19** : Seconde manipulation au laboratoire

# CONCLUSION

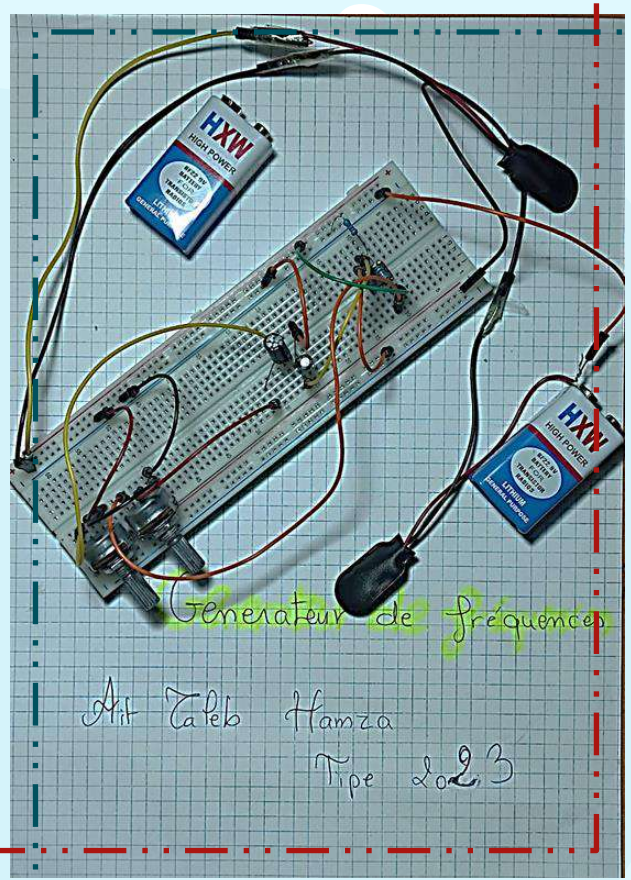
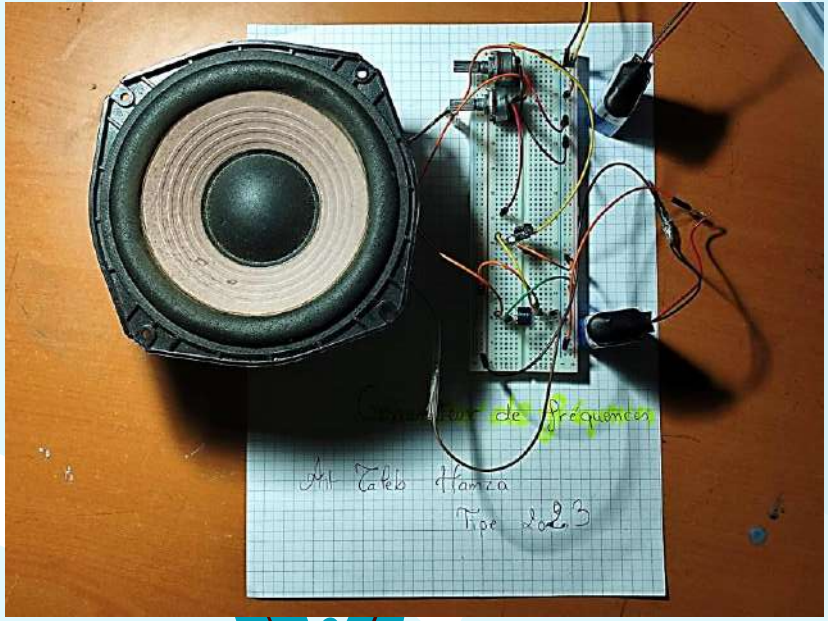
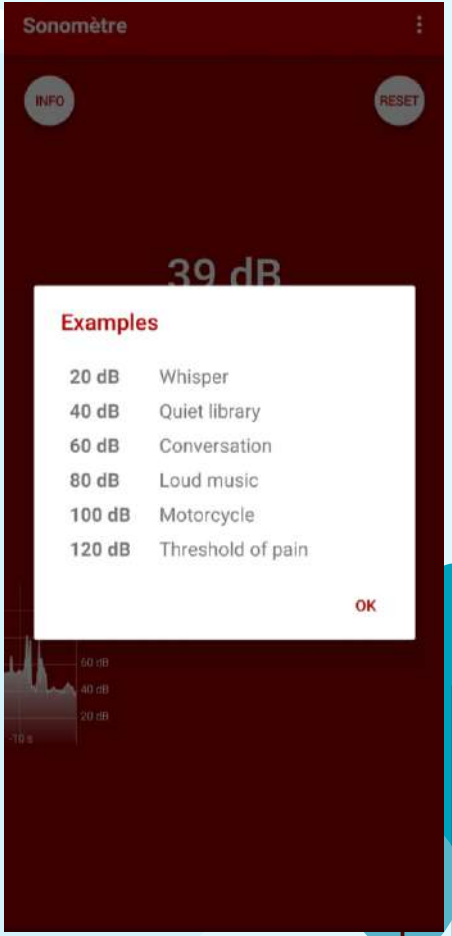
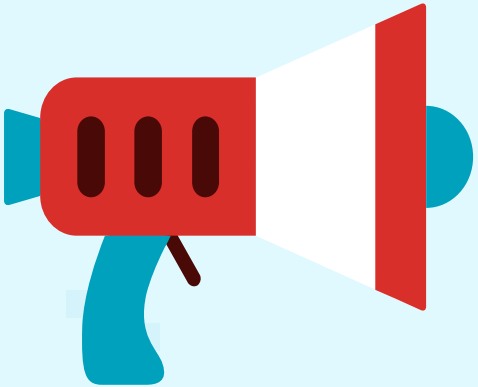



**Figure 20** : Le générateur de fréquences

**Figure 21** : Mesure acoustique avec l'application Sonomètre







# 04

## Amplificateur Audio

# Solution proposée:

## A base du LM386

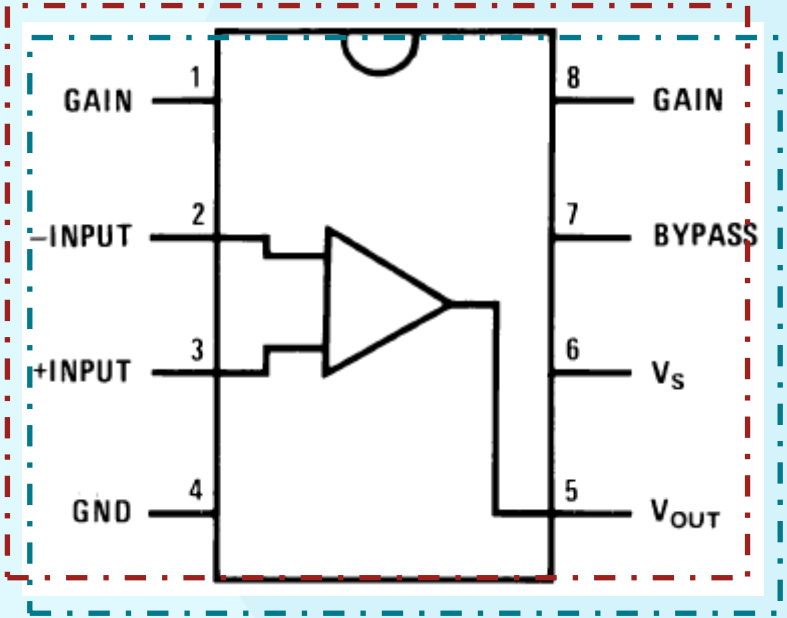



**Figure 22** : Le circuit intégré LM386

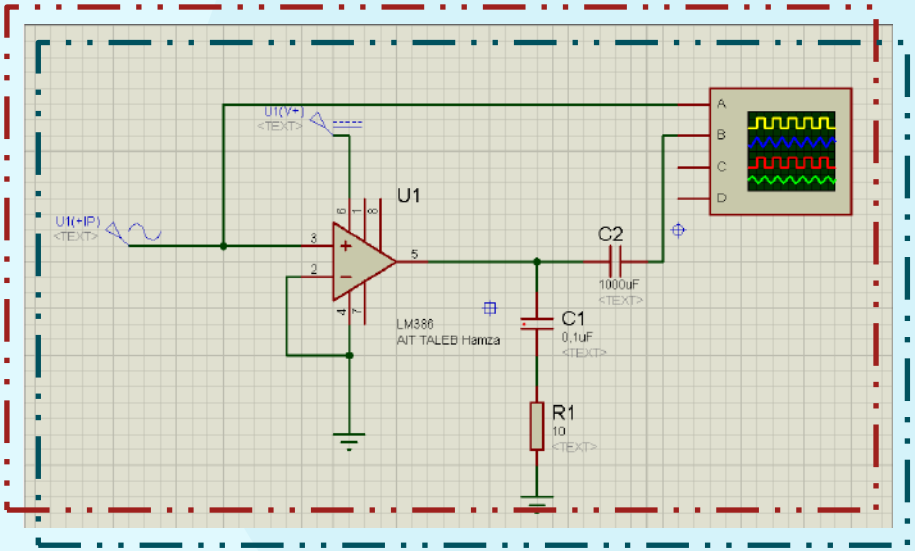
**Caractéristiques :**

**Impédance d'entrée :** 10 KΩ

**fonctionnement sur pile de** 9 V

**fonctionne sans radiateur**

# Simulation ISIS



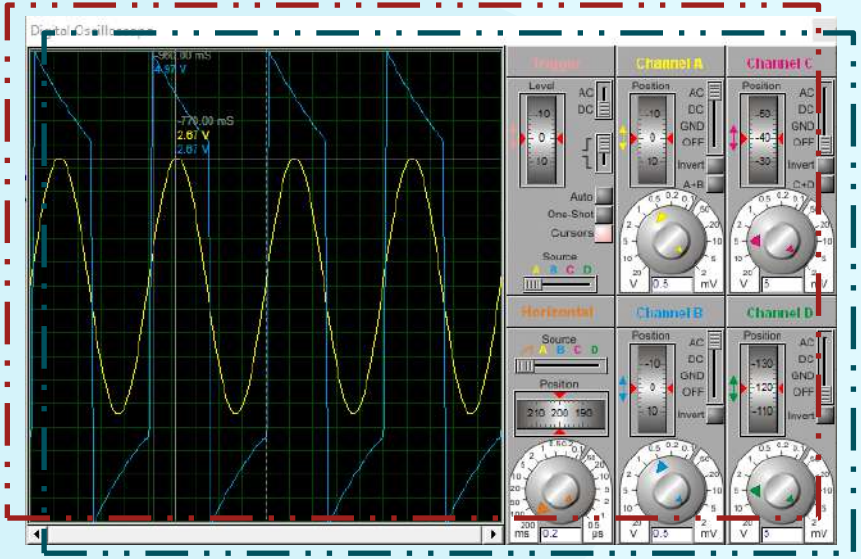




**Figure 23** : Simulation de l'amplificateur audio avec ISIS

# Réalisation

**circuit intégré LM386**

**R** = 10 Ω

**C1 =** 1000 µF

**C2 =** 0.1 µF

**2 x potentiometer** de 10 KΩ

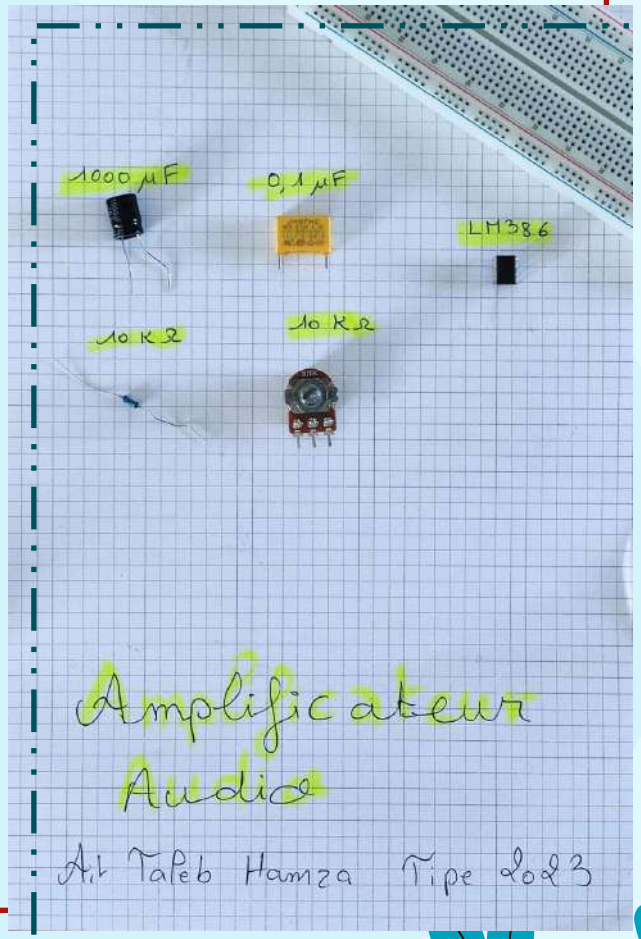
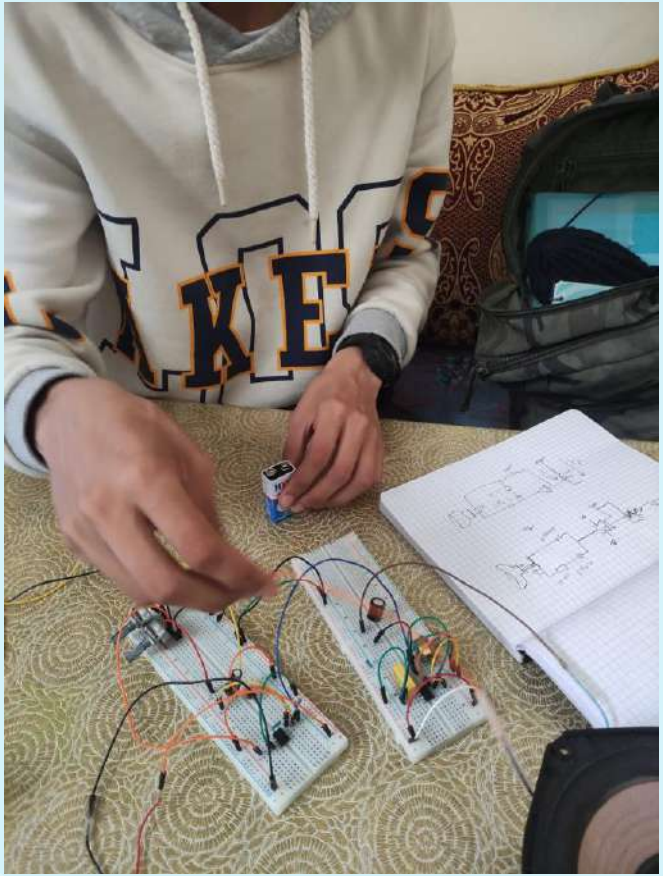



**Figure 24** : composants choisis pour l'amplificateur audio

# Réalisation de l'amplificateur audio:



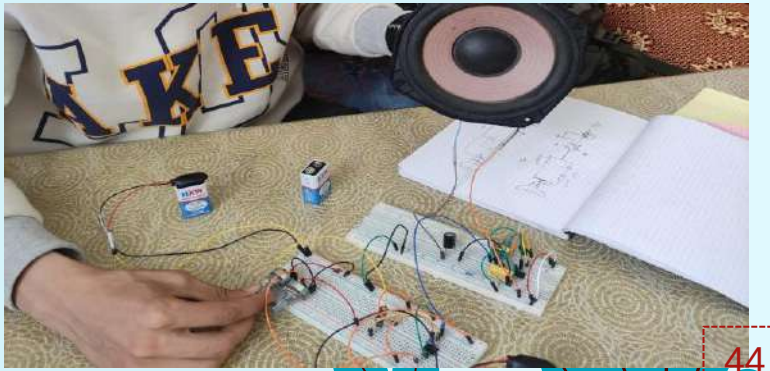
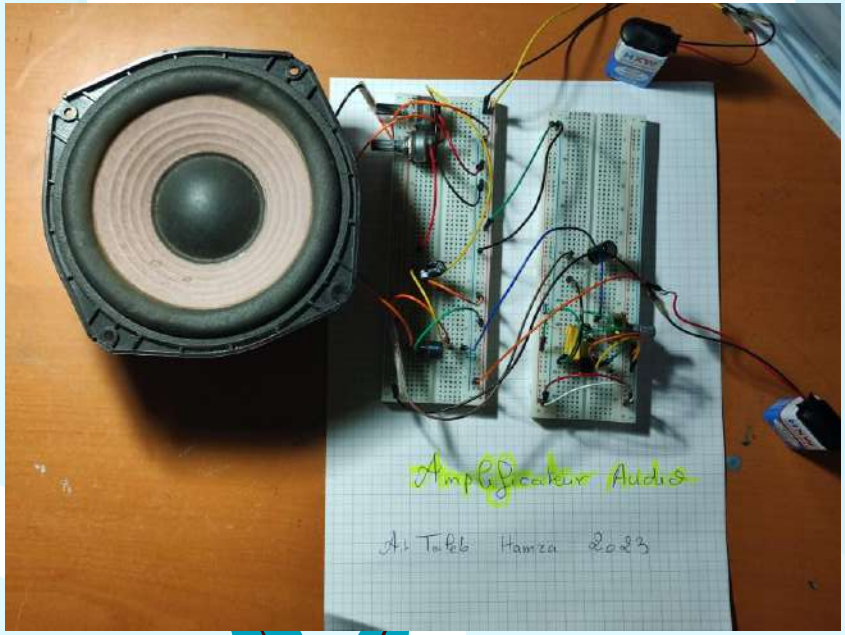


**Figure 25** : Mesure acoustique avec l'application Sonomètre et comparaison



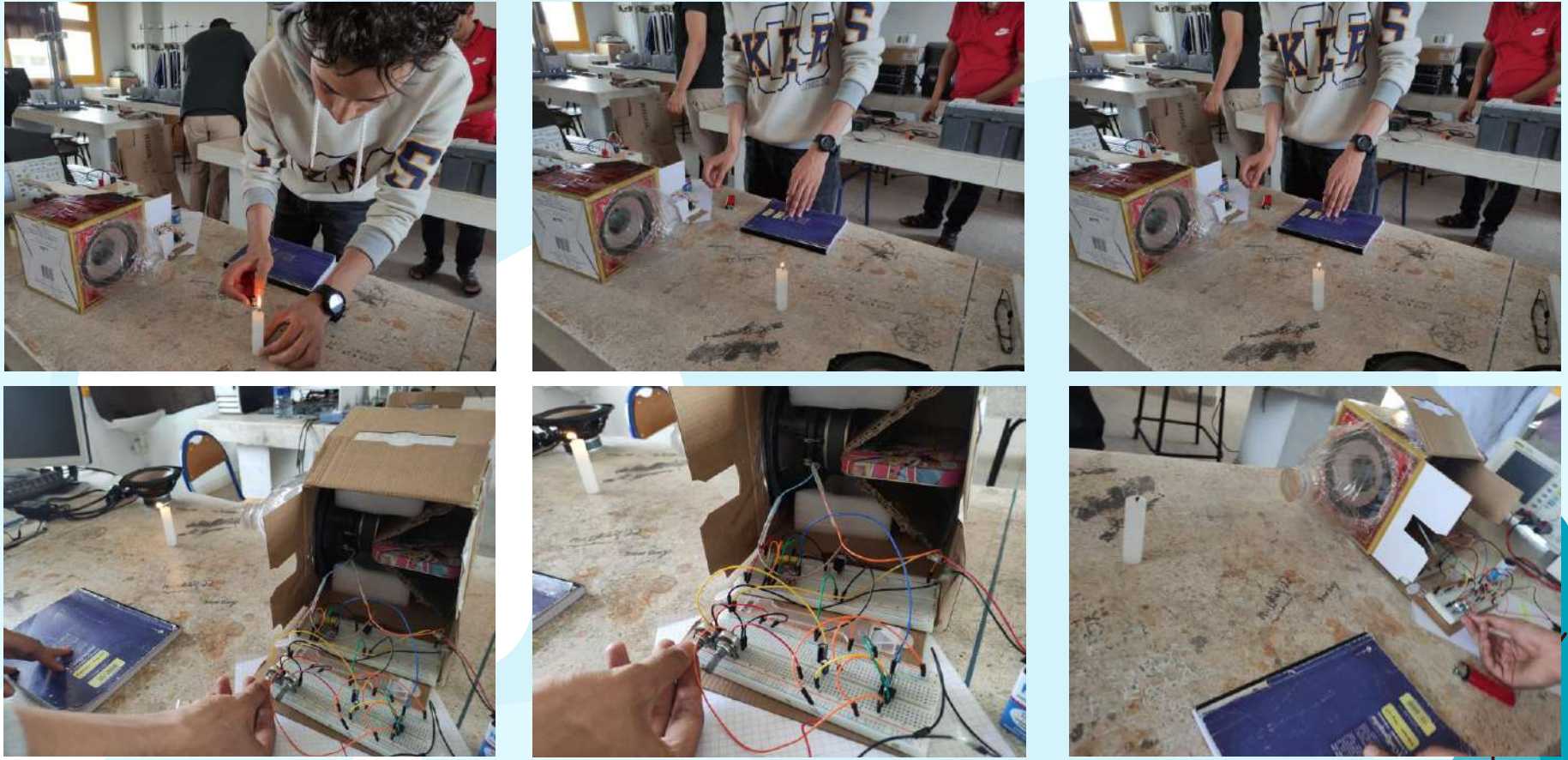


**Figure 26** : Test de l’efficacité de l’amplificateur audio et du haut-parleur

# CONCLUSION

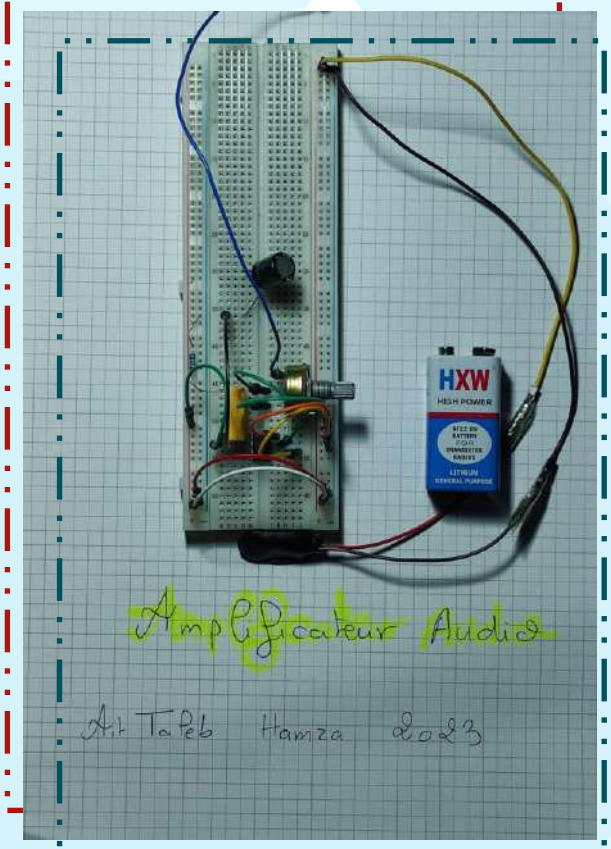



**Figure 27** : L'amplificateur audio

# 05

## Assemblage du prototype

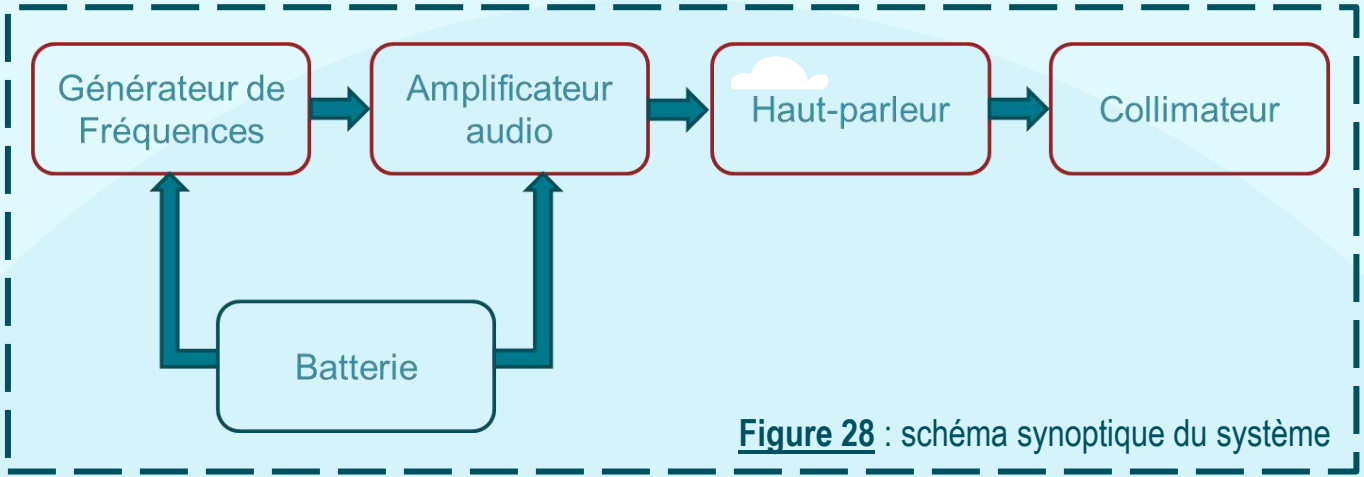



**Figure 28** : schéma synoptique du système

# Test du prototype

**Figure 29** : Test de capacite du prototype a éteindre le feu

# CONCLUSION

# MERCI POUR VOTRE ATTENTION